

บทที่ 4

ไอพีแอดเดรส

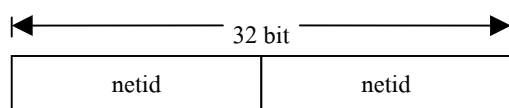
ไอพีแอดเดรสเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในเครือข่ายทีซีพี/ไอพี ไอพีแอดเดรสเป็นแอดเดรสทางซอฟต์แวร์ประจำสถานีเครือข่ายผู้ออกแบบเครือข่ายจำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจรูปแบบของไอพีแอดเดรสโดยละเอียด การจัดแบ่งแอดเดรสออกเป็นคลาส และการจัดแบ่งเครือข่ายย่อยหรือซับเน็ต รวมทั้งสามารถออกแบบซับเน็ตโดยเลือกใช้ไอพีแอดเดรสได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาซึ่งจะกล่าวถึงในบทนี้มีดังนี้

4.1 ไอพีแอดเดรส

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าเครือข่ายและสามารถทำงานตามข้อกำหนดของทีซีพี/ไอพีจะต้องมีแอดเดรสประจำอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นโฮสต์ เราเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์สำนักงาน เช่น โทรศัพท์หรือเครื่องถ่ายเอกสาร ไอพีรุ่นสี่กำหนดให้ใช้ไอพีแอดเดรสขนาด 32 บิต อุปกรณ์ที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตจะมีไอพีแอดเดรส 32 บิตประจำอินเทอร์เน็ตที่ไม่ซ้ำกัน อุปกรณ์อย่างเราเตอร์จะมีหลายอินเทอร์เน็ตเฟสซึ่งแต่ละอินเทอร์เน็ตเฟสจะมีไอพีแอดเดรสหลายค่าตามจำนวนอินเทอร์เน็ตเฟสโดยไม่ซ้ำค่ากัน แต่ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโฮสต์ปกติจะมีแค่อินเทอร์เน็ตเฟสเดียว จึงมักเรียกว่าไอพีแอดเดรสเป็นแอดเดรสประจำโฮสต์

แอดเดรสขนาด 32 บิตมีจำนวนแอดเดรสรวมเท่ากับ 2^{32} (4,294,967,296) แต่เมื่อนำมาจัดสรรแล้วไม่สามารถใช้งานได้ครบทั้งหมด ไอพีแอดเดรสนิยมเขียนในรูปเลขฐานสิบ โดยแบ่งเลข 32 บิตเป็น 4 ไบต์ แต่ละไบต์แทนด้วยตัวเลขฐานสิบหนึ่งตัวกันแต่ละไบต์ใช้ด้วยเครื่องหมายจุด เช่น แอดเดรส 1001110 01101100 00000010 00000001 จะเขียนได้เป็น 161.246.2.1

แอดเดรสขนาด 32 บิต ประกอบขึ้นจากหมายเลขสองส่วนคือ เลขเครือข่าย (Network Number หรือ Network Identifier หรือ NetID) และ เลขโฮสต์ (Host Number หรือ Host Identifier หรือ HostID) เลขเครือข่ายใช้สำหรับจัดคลาสเครือข่าย ส่วนเลขโฮสต์ใช้ระบุหมายเลขโฮสต์ (หรืออีกนัยหนึ่งคืออินเทอร์เน็ตเฟสของโฮสต์) ในเครือข่าย ไอพีแอดเดรสจึงแบ่งได้เป็นสองส่วนตามรูปที่ 4-1 จำนวนบิตที่ใช้สำหรับเลขเครือข่ายและเลขโฮสต์ขึ้นอยู่กับคลาสที่สังกัด



รูปที่ 4-1 รูปแบบของไอพีแอดเดรส

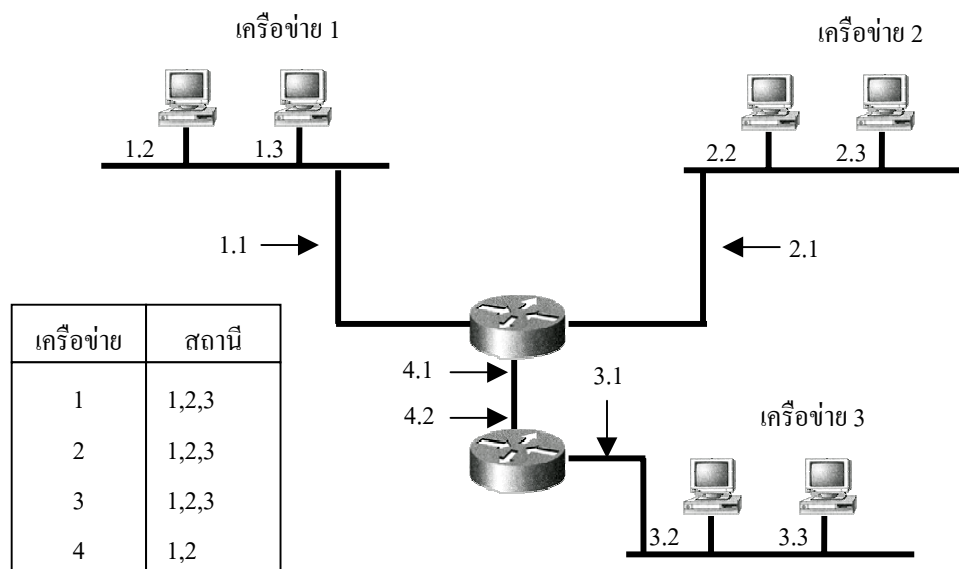
ในปัจจุบันฟิลด์กำหนดเลขเครือข่ายนิยมเรียกว่า พรีฟิกซ์เครือข่าย (Network-Prefix) เพราะทุกโฮสต์ในเครือข่ายจะต้องมีพรีฟิกซ์หรือบิตหน้าเหมือนกัน ตัวอย่างเช่นหากมีเลขเครือข่ายจำนวน 16 บิตก็จะเรียกว่า พรีฟิกซ์ 16 เป็นต้น

4.11 ความสำคัญของเลขเครือข่ายและเลขโฮสต์

การจัดแบ่งไอพีแอดเดรสออกเป็นสองส่วนที่ประกอบด้วยเลขเครือข่ายและเลขโฮสต์ก็เพื่อประโยชน์ในการดูแลระบบ เราเตอร์จะอาศัยเลขเครือข่ายเพื่อเลือกเส้นทางส่งแพ็กเก็ตด้วยหลักการต่อไปนี้

โฮสต์ที่มีเลขเครือข่ายชุดเดียวกันย่อมอยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน และสามารถสื่อสารถึงกันด้วยเฟรมคาต้าลิงก์โดยไม่ต้องพึ่งเราเตอร์

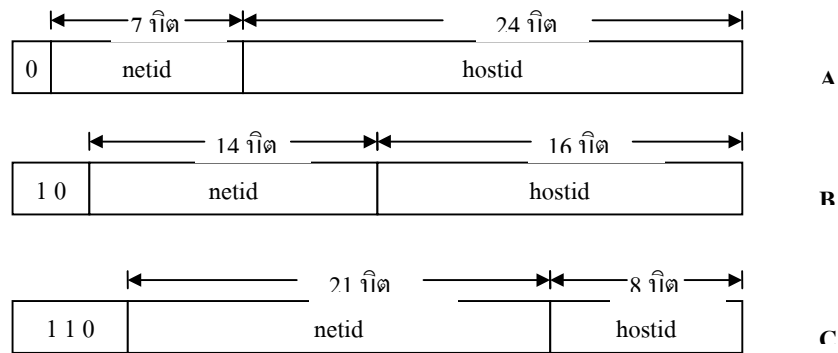
โฮสต์ที่มีเลขเครือข่ายต่างกันจะอยู่ต่างเครือข่ายกัน การสื่อสารระหว่างโฮสต์จะอาศัยเราเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเป็นผู้นำส่งแพ็กเก็ต เราเตอร์อาจเชื่อมเครือข่ายที่อยู่ติดกันหรือส่งแพ็กเก็ตผ่านเราเตอร์อื่นไปยังปลายทางดังรูป



รูปที่ 4-2 เราเตอร์เชื่อมโยงเครือข่ายที่มีเลขเครือข่ายต่างกัน

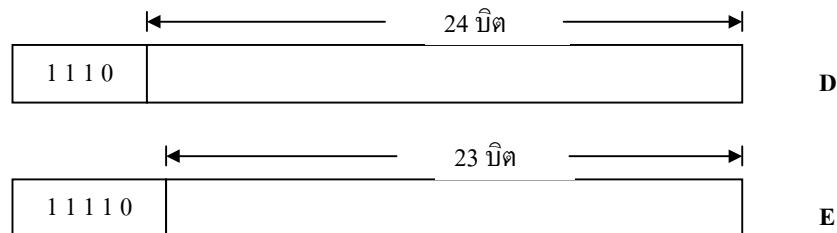
4.1.2 การจัดคลาสเครือข่าย

ไอพีแอดเดรสมีการจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือคลาส เครือข่ายที่ใช้งานในปัจจุบันมักสังกัดอยู่ในคลาสใดคลาสหนึ่งคือคลาส A, B หรือ C การแบ่งคลาสอาศัยจำนวนพรีฟิกซ์เครือข่ายที่แตกต่างกันตามรูปที่ 4-3 แต่ละคลาสจึงมีจำนวนเครือข่ายในสังกัดและจำนวนโฮสต์ต่อเครือข่ายไม่เท่ากัน



รูปที่ 4-3 การแบ่งคลาสเครือข่าย

การจัดคลาสตามรูปที่ 4-3 เป็นการจัดแบ่งตามการใช้งานเครือข่ายทั่วไป ในขณะที่ยังมีอีก 2 คลาสซึ่งใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะได้แก่ คลาส D และ E ดังรูปที่ 4-4 เครือข่ายคลาส D เป็นเครือข่ายแบบมัลติคาสต์ซึ่งจะกล่าวในบทที่ 12 ส่วนคลาส E สงวนไว้ใช้งานหากมีความจำเป็นอื่นใดในอนาคต ทั้งสองคลาสนี้ไม่ได้แบ่งเลขโฮสต์จึงไม่กำหนดจำนวนโฮสต์ไว้



รูปที่ 4-4 การแบ่งคลาส D และ E

การจัดคลาสโดยใช้พรีฟิกซ์เป็นการผนวกข้อมูลเพื่อใช้ในการเลือกเส้นทาง เช่น หากตรวจพบว่าพรีฟิกซ์ 2 บิตแรกมีค่าเป็น 10 แสดงว่าเป็นแอดเดรสในคลาส B ซึ่งมีค่า 16 บิตแรกกำหนดกลุ่มเครือข่ายและ 16 บิตถัดมาเป็นเลขโฮสต์

4.1.3 ลักษณะสำคัญของแต่ละคลาส

จำนวนเครือข่ายในแต่ละคลาสและจำนวนโฮสต์สูงสุดที่มีได้ สามารถคำนวณได้จากจำนวนบิตที่ใช้งานตามสูตร 2^n เมื่อ n คือจำนวนบิต ตัวอย่างเช่นในคลาส B มีเลขโฮสต์จำนวน 16 บิต จึงมีโฮสต์ได้ไม่เกิน 2^{16} ซึ่งเท่ากับ 65,536 แต่เลขโฮสต์ที่ทุกบิตเป็น “0” และเป็น “1” จะสงวนไว้ใช้งานกรณีเฉพาะ จำนวนโฮสต์จึงลดลงไป 2 โฮสต์ทุกเครือข่าย หรือมีโฮสต์ไม่เกิน $2^{16} - 2 = 65,534$ สูตร $2^n - 2$ นี้จะใช้กับการคำนวณจำนวนเครือข่ายในคลาสและจำนวนโฮสต์ ทั้งคลาส A, B และ C ดังนี้

คลาส A

เครือข่ายในคลาส A มีบิตซ้ายสุดเป็น 0 และใช้ 7 บิตถัดมากำหนดเครือข่าย ส่วนอีก 24 เป็นเลขโฮสต์ คลาส A จึงมีเลขเครือข่ายได้ 2^7 หรือ 128 ค่า แต่เครือข่าย 0.0.0.0 และ 127.0.0.0 สงวนไว้เป็นแอดเดรสเฉพาะงานคือ 0.0.0.0 เป็นแอดเดรสกำหนดเส้นทางโดยปริยาย (Default Route) ส่วน 127.0.0.0 เป็นแอดเดรสลูปแบ็คคือเป็นแอดเดรสที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ดังนั้นจำนวนเครือข่ายในคลาส A จึงมีได้ 126 เครือข่ายคือเลขที่ขึ้นต้นด้วย 1.0.0.0 ถึง 126.0.0.0

แต่ละเครือข่ายในคลาส A มีแอดเดรสได้ $2^{24} - 2$ หรือเท่ากับ 16,777,214 คือตั้งแต่ 0.0.1 ถึง 255.255.254 เครือข่ายในคลาส A ใช้กับหน่วยงานขนาดใหญ่ที่ต้องการแอดเดรสเป็นจำนวนมาก เครือข่ายคลาสนี้จัดสรรให้กับหน่วยงานในยุคแรกเริ่มของอินเทอร์เน็ต แอดเดรสเครือข่ายที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่จะสงวนไว้

สังเกตว่าในคลาส A นี้เมื่อกล่าวถึงเฉพาะเลขเครือข่ายก็จะเขียนเฉพาะค่าที่แสดงเลขเครือข่ายที่ขนาด 8 บิต เท่านั้นเช่น 2 หรือ 26 ในทำนองเดียวกันเมื่อกล่าวเฉพาะเลขโฮสต์ก็จะเขียนเฉพาะหมายเลขเครือข่ายโดยให้เลขโฮสต์เป็น “0” เช่น 2.0.0.0 รูปแบบการเขียนเช่นนี้ใช้กับคลาส B และ C เช่นกัน

คลาส B

เครือข่ายในคลาส B มีบิตแรกเริ่มเป็น 10 และใช้ 14 บิตถัดมากำหนดเลขเครือข่ายจำนวนบิตที่กำหนดเลขโฮสต์มีขนาด 16 บิต คลาส B จึงมีสมาชิกเครือข่ายได้ $2^{14} - 2$ หรือ 16,382 คือตั้งแต่ 128.1.0.0 ถึง 192.254.0.0 แต่ละเครือข่ายมีเลขโฮสต์ได้ $2^{16} - 2$ หรือเท่ากับ 65,534 แอดเดรส หรือตั้งแต่ 0.1 ถึง 255.254

เครือข่ายในคลาส B มักจัดสรรให้กับหน่วยงานขนาดกลาง ในปัจจุบันมีเครือข่ายในคลาส B เหลือไม่มากนัก และมักไม่จัดสรรเครือข่ายในคลาสนี้ให้กับผู้จดทะเบียนรายใหม่หากไม่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง

คลาส C

เครือข่ายในคลาส C มีพรีฟิกซ์ 110 และใช้ 21 บิตถัดมาเป็นเลขเครือข่าย จำนวนบิตที่เป็นเลขโฮสต์มีเพียง 8 บิต คลาส C จึงมีเลขเครือข่ายได้ตั้งแต่ 192.0.1.0 ถึง 223.255.254.0 รวม 2,097,150 เครือข่าย แต่ละเครือข่ายมีเลขโฮสต์ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 254

จำนวนแอดเดรสได้จำกัดเพียง 254 แอดเดรสทำให้เครือข่ายเหมาะสมสำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก หากจำเป็นต้องใช้โฮสต์มากกว่านี้ต้องขอใช้เครือข่ายคลาส C หลายเครือข่าย

คลาส D และ E

เครือข่ายในคลาส C และ D ไม่มีการจัดแบ่งเลขเครือข่ายและเลขโฮสต์ คลาส D มี 3 บิตแรกเป็น 111 จึงมีแอดเดรสตั้งแต่ 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 แอดเดรสในคลาสนี้เรียกว่า มัลติคาสต์แอดเดรส (Multicast Address) เนื่องจากใช้ในเครือข่ายมัลติคาสต์

สำหรับคลาส E มีแอดเดรสจาก 240.0.0.0 ถึง 254.255.255.255 ซึ่งสำรองไว้เพื่อความจำเป็นเฉพาะงานในอนาคต

4.2 การแบ่งเครือข่ายย่อย

เครือข่ายที่สังกัดในคลาส A และ B เป็นเครือข่ายที่มีจำนวนโฮสต์ได้เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ 16,777,214 และ 65,534 ตามลำดับ ในทางปฏิบัติแล้วเราไม่สามารถต่อเชื่อมโฮสต์ทั้งหมดในเครือข่ายเดียวๆ ได้เพราะข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์ ผู้วางระบบจึงต้องจัดแบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ให้เล็กลงเป็นเครือข่ายขนาดเล็กย่อย หรือซับเน็ต (Subnet) การแบ่งซับเน็ต นอกจากจะจัดจำนวนโฮสต์ให้เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารเครือข่าย

การจัดซับเน็ตใช้วิธีแบ่งบางส่วนของเลขโฮสต์มาใช้เป็นเลขซับเน็ต (SubnetID) เพื่อกำหนดว่าเป็นเครือข่ายย่อยที่เท่าใด ตัวอย่างเช่นเครือข่าย 161.246.0.0 ซึ่งอยู่ในคลาส B อาจใช้ 8 บิตแรกของเลขโฮสต์เป็นเลขซับเน็ต และ 8 บิตที่เหลือใช้สำหรับเลขโฮสต์ดังรูปที่ 4-5

16 บิต	8 บิต	8 บิต
161.246	subnetid	hostid

รูปที่ 4-5 ตัวอย่างการแบ่งเครือข่ายย่อยของ 161.246

จำนวนบิตของเลขซับเน็ตเป็นตัวกำหนดจำนวนเครือข่ายย่อย ซับเน็ตขนาด 8 บิตสำหรับเครือข่าย 161.246.0.0 จะมี 254 ซับเน็ต ($2^{\text{subnetid}} - 2$) แต่ละซับเน็ตมี 254 โฮสต์ ($2^{\text{hostid}} - 2$) ดังตารางที่ 4.1 เลขซับเน็ตที่ทุกบิตเป็น “1” และ “0” จะสงวนไว้ใช้งานเฉพาะ ดังนั้นซับเน็ต 161.246.0.0 และ 161.246.255.0 จึงนำมาใช้ไม่ได้

ซับเน็ตที่	เครือข่ายย่อย	แอดเดรสเริ่มต้น	แอดเดรสสุดท้าย
1	161.246.1.0	161.246.1.1	161.246.1.254
2	161.246.2.0	161.246.2.1	161.246.2.254
3	161.246.3.0	161.246.3.1	161.246.3.254
..	..	..	..
..	..	..	..
252	161.246.252.0	161.246.252.1	161.246.252.254
253	161.246.253.0	161.246.253.1	161.246.253.254
254	161.246.254.0	161.246.254.1	161.246.254.254

ตาราง 4-1 การจัดแบ่งเครือข่าย 161.246 ด้วยซับเน็ต 8 บิต

4.2.1 ซับเน็ตมาสก์

เมื่อผู้วางระบบเลือกขนาดซับเน็ตแล้วจะกำหนดพารามิเตอร์เพื่อใช้ออกให้โฮสต์และเราเตอร์ทราบว่ซับเน็ตที่ใช้งานมีขนาดกี่บิต คำนี้เรียกว่า ซับเน็ตมาสก์ (Subnet Mask)

ซับเน็ตมาสก์เป็นตัวเลข 32 บิต ซึ่งเขียนอยู่ในรูป Dotted-Decimal เช่นเดียวกับการเขียนไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาสก์จะมีบิตที่ตรงกับเลขเครือข่ายและเลขซับเน็ตเท่ากับ “1” ส่วนบิตที่ตรงกับเลขโฮสต์มีค่าเท่ากับ “0” การเลือกซับเน็ตมาสก์ควรใช้ค่าที่มีบิต “1” อยู่ติดกันจากทางซ้ายมือไปทางขวามือเสมอ

ตัวอย่างเครือข่าย 161.246.0.0 ซึ่งแบ่งให้มีเลขซับเน็ตและเลขโฮสต์อย่างละ 8 บิตจะมีค่าซับเน็ตมาสก์เท่ากับ 255.255.255.0 คำนี้คำนวณได้จากการเขียนไอพีแอดเดรสทั้ง 4 หลัก และใส่เลขฐานสองค่า “1” ให้ครบทุกบิตที่เป็นเลขเครือข่ายและเลขซับเน็ต จากนั้นให้ใส่ค่า “0” สำหรับเลขโฮสต์ แล้วจึงแปลงเลขฐานสองที่

	8 บิต	8 บิต	8 บิต	8 บิต
1. นำค่าไอพีแอดเดรส	161	246	SubnetID	HostId
2. กำหนดบิต “1” และ “0”	11111111	11111111	11111111	00000000
3. แปลงเป็นเลขฐานสิบ	255	255	255	0

เครือข่าย 161.246.0.0 ซึ่งใช้ซับเน็ตมาสก์เท่ากับ 255.255.255.0 เรียกว่ามีซับเน็ตมาสก์ 24 บิต เนื่องจากมีบิตที่มีค่า “1” จำนวน 24 บิต หรือเขียนตามรูปแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ 161.246.0.0/24 โดยเรียกว่าเครือข่าย 161.246.0.0 มีพรีฟิกซ์ 24 บิต

สังเกตว่า 161.246.0.0/24 ใช้เลขซับเน็ตจำนวน 8 บิต ดังนั้นนอกจากจะเรียกว่ามีพรีฟิกซ์ 24 บิตแล้ว ยังเรียกได้อีกว่าใช้ซับเน็ตบิตจำนวน 8 บิต

4.2.2 ดีฟอลต์ซับเน็ตมาสก์ (Default Subnet Mask)

การติดตั้งโฮสต์เข้าเครือข่ายนอกจากจะต้องกำหนดไอพีแอดเดรสแล้วต้องกำหนดค่าซับเน็ตมาสก์ตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ด้วย ถึงแม้ว่าในบางเครือข่ายเช่นเครือข่ายในคลาส C ซึ่งมีโฮสต์และไม่ได้แบ่งให้มีซับเน็ต ขั้นตอนการติดตั้งโฮสต์ยังจำเป็นต้องใส่ค่าซับเน็ตมาสก์เช่นกัน แต่ค่าซับเน็ตมาสก์นี้เรียกว่า ดีฟอลต์ซับเน็ตมาสก์ (Default Subnet Mask) ดีฟอลต์ซับเน็ตมาสก์ของเครือข่ายคลาส A, B และ C แสดงได้ดังตารางที่ 4.2

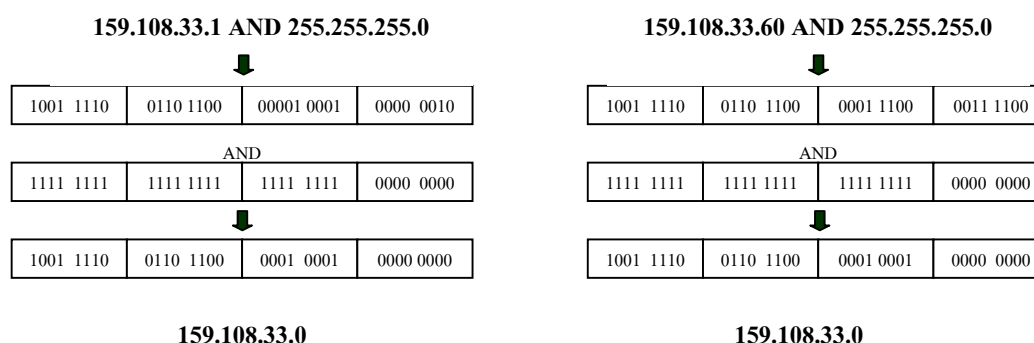
ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนจัดการเครือข่ายโดยเลือกทำซับเน็ตหรือไม่ทำซับเน็ตตามความต้องการ โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบเครือข่ายในคลาส A และ B ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ซับเน็ตได้

คลาส	ดีฟอลต์ซับเน็ตมาสก์	ดีฟอลต์ซับเน็ตมาสก์(ฐาน 2)
A	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000
B	255.255.0.0	11111111. 11111111.00000000.00000000
C	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000

ตารางที่ 4-2 ค่าดีฟอลต์ซับเน็ตมาสก์

4.2.3 การเลือกเส้นทางในซับเน็ต

ซับเน็ตมาสก์นอกจากจะช่วยจัดแบ่งเครือข่ายย่อยแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในการเลือกเส้นทางส่งไอพีค้ำแกรมระหว่างเครือข่ายย่อยด้วย เช่น โฮสต์ 161.246.33.2 ในเครือข่าย 161.246.0.0/24 (ซับเน็ตมาสก์ 255.255.255.0) ต้องการส่งข้อมูลไปยังโฮสต์ 161.246.33.60 โปรโตคอลไอพีจะทำหน้าที่เลือกเส้นทางโดยนำแอดเดรส 161.246.33.2 และ 161.246.33.60 มาผ่านลอจิก “AND” บิตต่อบิตกับค่าซับเน็ตมาสก์ดัง



รูปที่ 4-6 การตรวจหาแอดเดรสซับเน็ตเพื่อเลือกเส้นทาง

ผลลัพธ์จากลอจิก “AND” ของแอดเดรสและเน็ตมาสก์ข้างต้นได้ค่าแอดเดรสซับเน็ต 161.246.33.0 เท่ากัน ซึ่งหมายความว่าโฮสต์ทั้งสองอยู่ในซับเน็ตเดียวกัน หากเครือข่ายที่ใช้คืออีเทอร์เน็ตแล้ว โฮสต์ 161.246.33.2 จะสร้างแพ็กเก็ตโดยระบุอีเทอร์เน็ตแอดเดรสของ 161.246.33.60 โดยไม่ต้องส่งแพ็กเก็ตให้เราเตอร์ดำเนินการ โปรดสังเกตว่าการใช้ลอจิก “AND” เป็นการใช้ซับเน็ตมาสก์เพื่อ “มาสก์” ให้ได้เฉพาะเลขเครือข่าย ค่าซับเน็ตมาสก์จึงเป็นเสมือน หน้ากาก กรอบเอาเลขเครือข่ายออกมา

ในกรณีที่โฮสต์ปลายทางอยู่ต่างเครือข่ายกับโฮสต์ต้นทาง เช่น แอดเดรสของโฮสต์ต้นทางคือ 161.246.33.2 และโฮสต์ปลายทางคือ 161.246.40.5 ผลจากลอจิก “AND” ระหว่าง 161.246.40.5 กับมาสก์ 255.255.255.0 จะได้ค่า 158.0108.40.0 ซึ่งต่างจาก 161.246.33.0 ดังนั้นโฮสต์ 161.246.33.2 จะสรุปว่า 161.246.40.0 ซึ่งต่างจาก 161.246.33.0 ดังนั้นโฮสต์ 161.246.33.2 จะสรุปว่า 161.246.40.0 อยู่ต่างซับเน็ต และจะส่งแพ็กเก็ตไปยังเราเตอร์เพื่อให้เราเตอร์เพื่อให้เราเตอร์นำส่งแพ็กเก็ตต่อไป